
สรุปค่าใช้จ่าย

าย Server / Backend

เกม Penalty Shootout
— Online Multiplayer
+ Tournament 64 คน

ภาพรวม

เอกสารนี้สรุปต้นทุน infrastructure สำหรับขยายเกมจาก demo client-side ไปเป็นระบบออนไลน์ ครอบคลุมตั้งแต่ MVP จนถึงระดับ viral hit พร้อมคำแนะนำการบริหารต้นทุนและจุดที่ต้องระวัง

1. ค่าใช้จ่ายตามขนาดผู้เล่น

ระดับ	DAU	MAU	Concurrent	ค่าใช้จ่าย/เดือน	สรุป
MVP	0–100	0–500	<20	฿0	Test / Pilot
Small	100–1k	1k–5k	20–200	฿200–700	Early launch
Growth	1k–10k	5k–50k	200–2k	฿700–2,500	Active product
Scale	10k–50k	50k–200k	2k–10k	฿3,500–10,500	Serious traffic
Heavy	50k–200k	200k–1M	10k–40k	฿17,500–50,000	Mainstream

หมายเหตุ: DAU = Daily Active Users, MAU = Monthly Active Users, Concurrent = ผู้เล่นออนไลน์พร้อมกันสูงสุดในขณะหนึ่ง

2. รายละเอียดค่าใช้จ่าย (ที่ 1,000 DAU)

บริการ	ใช้ทำอะไร	ค่าใช้จ่าย/เดือน
Cloudflare Workers	API routing, edge compute	฿0 (free 100k req/วัน)
Durable Objects	Match state, WebSocket connection	฿200–400
Cloudflare R2	Asset CDN (รูป, sound, ลูกบอล)	฿0–100
Supabase Database	User profile, match history	฿0 (free 500MB)
Supabase Auth	Login (magic-link / OAuth)	฿0 (free 50k MAU)
Vercel Hosting	Next.js client deploy	฿0 (free tier)
Domain + SSL	yourgame.com + HTTPS	฿35 (฿420/ปี)
Sentry Monitoring	Error tracking + alert	฿0 (free 5k errors)
รวมประมาณ		฿250–500

3. เปรียบเทียบกับ ผู้ให้บริการแบบ อื่น

Provider	Spec ระดับ MVP	ค่าใช้จ่าย/เดือน	ข้อดี / ข้อเสีย
Cloudflare	Pay-per-use	฿200–500	☐ ราคาตาม traffic, auto-scale
AWS EC2 + RDS	t3.small + db.t3.micro	฿2,000–3,500	☐ ว่างเมื่อไม่มี user
DigitalOcean	4GB droplet + managed DB	฿1,000–1,500	☐ อด DIY scaling
Heroku	Standard dyno + Postgres	฿1,800–3,000	☐ แพง / sleep mode
Firebase	Realtime DB + Auth	฿500–2,000	≈ ตั้งง่าย / vendor lock

เหตุผลที่แนะนำ Cloudflare:
คิดเงินตาม request ไม่ใช่ uptime
จึงถ้าไม่มี user จะจ่ายเกือบ ฿0 นวกกับ
edge network 300+ จุดทั่วโลก ทำให้
latency ต่ำและ auto-scale ฟรี

4. จุดที่ราคาพุ่ง (ต้องระวัง)

Trigger	Risk	วิธีคุม
WebSocket spam	จ่ายตาม message count	Rate limit per user (10 msg/sec)
Long matches	Durable Object คัดตาม uptime	Auto-cleanup หลัง match จบ
DB query เยอะ	Postgres connection limit	Cache leaderboard, batch writes
Asset bandwidth	Download ไฟล์ใหญ่	ใช้ CDN + compress sound/image
DDoS attack	Bill ระเบิดจากบอท	Cloudflare WAF + rate limit

5. สถานการณ์ Worst Case (Viral Hit ที่ 100k DAU)

บริการ	ค่าใช้จ่าย/เดือน
Cloudflare Workers	฿2,500
Durable Objects (5k concurrent)	฿15,000
Supabase Pro + DB scale	฿3,000
CDN bandwidth	฿2,000
Monitoring (Sentry Team)	฿1,000
รวม	~฿23,500 (\$700)

แต่ที่ระดับนี้ — รายได้คุ้มแน่นอน:

- In-app purchase: 100k DAU × 1% paying × ฿100 = ฿100,000/เดือน
- โฆษณา: 100k DAU × ฿0.1/user/day × 30 = ฿300,000/เดือน

- Tournament entry fee: 1k tournaments ×
฿20 = ฿20,000/เดือน

6. Roadmap การจ่ายเงินตามช่วงเวลา

ช่วงเวลา	Phase	ค่าใช้จ่าย/เดือน	หมายเหตุ
เดือน 1–3	MVP test	฿0	ใช้ free tier ทั้งหมด
เดือน 4–6	Early launch	฿500–1,000	จ่ายเฉพาะที่จำเป็น
เดือน 7–12	Growth	฿2,000–5,000	ถ้าเริ่มมี traction
ปีที่ 2+	Scale	฿10,000+	ต้องมี revenue คุม

7. วิธีเริ่มต้นให้ปลอดภัย (Cost Safety)

1. Set spending limit ทุกบริการ
 - Cloudflare: cap \$50/เดือน → ระวังถ้าเกิน
 - Supabase: cap \$25/เดือน
 - ป้องกัน DDoS / bug ทำให้ bill ระเบิด
2. Monitoring ตั้งแต่วันแรก
 - แจ้งเตือนเมื่อ cost > ฿500/วัน
 - Track concurrent users + per-user cost
 - Dashboard แสดง burn rate realtime
3. Kill switch จุกเงิน
 - ปุ่มปิด matchmaking จุกเงิน
 - ลด tournament size ถ้า load สูง
 - Graceful degradation: ลด feature ก่อนล่ม

8. สรุปคำถามที่พบบ่อย

คำถาม	คำตอบ
เริ่มต้นต้องจ่ายเท่าไร?	฿0 — ใช้ free tier ทำ pilot ได้ถึง 100 user แรก
คนเล่นจริง 1,000 คน/วัน ใช้เท่าไร?	฿500–1,500/เดือน
Worst case ราคาเท่าไร?	฿20k–50k ที่ 100k DAU (แต่มี revenue คุม)
เริ่มเล็กแล้วค่อย scale ได้ไหม?	ได้ — Cloudflare ไม่ต้องเปลี่ยน stack
scale ได้ถึงระดับไหน?	รองรับเป็นล้าน user บน stack เดียวกัน
ถ้าเกมไม่ปัง จ่ายเท่าไร?	เกือบ ฿0 — pay-per-use ไม่กิน idle cost

9. คำแนะนำสุดท้าย

เริ่มจาก Cloudflare + Supabase free tier → ทำ MVP 100 users → ดู traction → ค่อย scale
ข้อได้เปรียบสำคัญคือ pay-per-use model ทำให้ downside ต่ำมาก (ไม่มี

user = แทบไม่จ่าย) ในขณะที่ scale ได้ถึงระดับ mainstream โดยไม่ต้องเปลี่ยน architecture ทำให้สามารถเริ่มเล็กและขยายตาม traction ได้อย่างปลอดภัย

เอกสารนี้เป็นการประมาณการเบื้องต้น ราคาจริงขึ้นอยู่กับ usage pattern, feature ที่เปิด, และ promotion ของผู้ให้บริการในขณะนั้น แนะนำให้ตรวจสอบราคาล่าสุดที่ cloudflare.com/pricing และ supabase.com/pricing